



VARIABLE COMPLEJA

CLAVE: MAT-2496	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 05	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	04	00	18	24
Horas en el Semestre	32	64	00	288	384

Prerrequisitos: MAT-2514, MAT-2445	Fecha de Actualización 30 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Andradis Luna, Juan Toribio Milane, Dionisio Peralta, Gerior Feliz.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Variable Compleja proporciona a los estudiantes una comprensión profunda de las funciones de variable compleja, ampliando su perspectiva de conceptos fundamentales previamente adquiridos en Análisis Real, Topología y Cálculo Vectorial. Estos conocimientos previos resultan esenciales para abordar con éxito los aspectos avanzados y las aplicaciones de la teoría de funciones complejas, estableciendo conexiones importantes con otras áreas de la matemática y potenciando su comprensión de las estructuras y propiedades del plano complejo.

El curso se centra en el estudio detallado de funciones analíticas de una variable compleja, presentando una extensión natural de los conceptos de Análisis Real y abordando la construcción formal de conceptos esenciales, como el plano complejo entendido como un espacio métrico y topológico, y la esfera de Riemann con su proyección estereográfica. A lo largo del programa, se estudian temas clave como la convergencia de sucesiones y series en el plano complejo, los límites funcionales, la derivabilidad y la integración de funciones complejas, incluyendo los teoremas de Cauchy y sus generalizaciones. Se exploran, además, las series de Taylor y Laurent, el Teorema de los Residuos de Cauchy, y sus aplicaciones en el cálculo de integrales y en la determinación de ceros de funciones. La introducción de las funciones armónicas permite abordar el problema de Dirichlet en un disco. Además, se incorporan temas avanzados como funciones multivaluadas y sus ramas, productos infinitos, y funciones especiales como la función Gamma de Euler, junto con el análisis de convergencia en series y productos complejos. En la asignatura se pretende dar un tratamiento riguroso a los teoremas fundamentales, introduciendo la versión homotópica del Teorema Integral de Cauchy y analizando sus consecuencias. Las demostraciones y conceptos se exploran desde perspectivas tanto analíticas como geométricas, proporcionando una visión amplia y profunda de los fundamentos de la variable compleja.

El uso de herramientas de software, como GeoGebra, SageMath, Mathematica y wxMaxima, será continuo y se integrará en el desarrollo del programa para facilitar la comprensión visual y la simulación de problemas complejos. Estas herramientas permitirán a los estudiantes explorar mapeos y transformaciones complejas, visualizar límites y discontinuidades, así como analizar las aplicaciones prácticas de los teoremas fundamentales en diferentes contextos de la matemática, promoviendo una comprensión integral de la asignatura y su relevancia en el campo matemático.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe poseer un profundo conocimiento en análisis, especialmente en análisis complejo, lo que le permitirá desarrollar demostraciones rigurosas y brindar un análisis detallado de los conceptos, asegurando que los estudiantes comprendan tanto la teoría como sus aplicaciones prácticas.

Debe ser capaz de comunicar conceptos complejos de manera efectiva y comprensible, utilizando diversas estrategias de enseñanza que se enfoquen en la importancia de las demostraciones y el rigor matemático.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.



CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-4. Aplicar la génesis de los conceptos y principios de las matemáticas, su evolución histórica y su relación con la sociedad para explicar de manera crítica, su importancia e incidencia en los diferentes contextos históricos y en la actualidad.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Demostrar dominio de los conceptos fundamentales del análisis complejo, tales como límites, continuidad, derivadas, integración y la teoría de residuos, y su aplicación en la resolución de problemas teóricos y prácticos en el plano complejo.

CEP-2. Analizar la convergencia de sucesiones, series de potencias y productos infinitos, aplicando criterios de convergencia en diversos contextos matemáticos, incluyendo funciones racionales y meromorfas.



CEP-3. Aplicar métodos avanzados de análisis en el espacio métrico complejo, centrándose en la compacidad, la conectividad y la continuidad, para abordar problemas teóricos y aplicaciones prácticas en el análisis complejo.

CEP-4. Utilizar herramientas tecnológicas como Mathematica, SageMath y GeoGebra para explorar y resolver problemas matemáticos de análisis complejo, mejorando la comprensión visual y conceptual de las funciones complejas, sus mapeos y sus transformaciones.

CEP-5. Interpretar y manipular series de funciones complejas, evaluando su convergencia puntual y uniforme, y relacionándolas con propiedades de continuidad, derivabilidad, y el cálculo integral en el plano complejo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Calcula límites y determina la continuidad de funciones complejas en puntos críticos y en el infinito, aplicando métodos rigurosos y definiendo formalmente las condiciones de continuidad y diferenciabilidad en el plano complejo.

RAE-2. Evalúa la convergencia de sucesiones y series de funciones complejas, utilizando criterios específicos de convergencia en el plano complejo y en espacios extendidos, como la esfera de Riemann.

RAE-3. Modela y resuelve problemas en el análisis complejo utilizando software matemático, facilitando la resolución de problemas abstractos mediante la simulación y exploración de funciones y transformaciones complejas.

RAE-4. Aplica el Teorema de Cauchy y el Teorema de Liouville en la demostración de propiedades de compacidad y convergencia en dominios del plano complejo, abordando la integralidad y continuidad en conjuntos compactos.

RAE-5. Analiza series de funciones complejas, incluyendo series de Laurent y de Taylor, para determinar la posibilidad de intercambiar límites, integrales o derivadas, y aplicar estas propiedades en problemas específicos de variable compleja, como el cálculo de integrales reales mediante el Teorema de los Residuos y el Teorema de Rouché



CONTENIDO

UNIDAD 1. El plano complejo como espacio métrico.

1.1. Número complejo como par ordenado.

- 1.1.1. Estructura de campo de los números complejos.
- 1.1.2. Representación geométrica de un número complejo.
- 1.1.3. Módulo de un número complejo. Distancia en $\mathbb{C}$.
- 1.1.4. Representación matricial de los números complejos.

1.2. Forma polar de un número complejo.

- 1.2.1. Coordenadas polares de un número complejo
- 1.2.2. Operaciones de un número complejo en forma polar.
- 1.2.3. Forma exponencial de un número complejo. Identidad de Euler
- 1.2.4. Teorema de Moivre.
- 1.2.5. Las raíces enésimas de la unidad: Interpretación geométrica y propiedades.

1.3. Conjuntos de puntos en el plano complejo.

- 1.3.1. Discos y entornos en $\mathbb{C}$. Disco abierto y disco perforado. Disco cerrado, entorno del infinito.
- 1.3.2. Anillos circulares, conjuntos conexos. Dominio. Dominio simplemente conexo y múltiplemente conexo.
- 1.3.3. Operaciones de un número complejo en forma polar.
- 1.3.4. Teorema de Moivre.
- 1.3.5. Las raíces enésimas de la unidad: Interpretación geométrica y propiedades.

1.4. Sucesiones en $\mathbb{C}$.

- 1.4.1. Puntos de acumulación en $\mathbb{C}$.
- 1.4.2. Sucesiones en $\mathbb{C}$.
- 1.4.3. Convergencia de sucesiones en $\mathbb{C}$.
- 1.4.4. Sucesiones fundamentales en $\mathbb{C}$.
- 1.4.5. Completitud de $\mathbb{C}$
- 1.4.6. Conjuntos compactos en $\mathbb{C}$.
- 1.4.7. El plano complejo extendido.
- 1.4.8. La proyección estereográfica.

UNIDAD 2. Funciones complejas como mapeos: Límite y continuidad en $\mathbb{C}$.

2.1. Funciones complejas de una variable compleja.

- 2.1.1. Parte real e imaginaria de una función compleja en forma cartesiana y polar.
- 2.1.2. Polinomios complejos.
- 2.1.3. Función racional compleja
- 2.1.4. Función multivaluada: La función raíz cuadrada.
- 2.1.5. Función exponencial compleja: Propiedades básicas.



- 2.2. Funciones complejas como mapeos.
 - 2.2.1. Mapeo complejo.
 - 2.2.2. Imagen de un conjunto del plano z al plano w .
- 2.3. Curvas paramétricas en el plano complejo. Parametrizaciones más comunes.
 - 2.3.1. Imagen de una curva paramétrica bajo un mapeo complejo.
- 2.4. Mapeos lineales.
 - 2.4.1. Traslaciones.
 - 2.4.2. Rotaciones.
 - 2.4.3. Aplicaciones.
- 2.5. Mapeos bilineales (Transformaciones Möbius).
- 2.6. Límite de una función compleja. Definición formal.
 - 2.6.1. Propiedades de los límites de una función compleja.
 - 2.6.2. Límites en el infinito.
 - 2.6.3. Límites infinitos.
- 2.7. Continuidad.
 - 2.7.1. Continuidad en un punto.
 - 2.7.2. Continuidad en un conjunto.
 - 2.7.3. Continuidad de funciones complejas en subconjuntos compactos de C .
- 2.8. Función multívoca y sus ramas. Rama principal, corte de rama, punto de rama.
- 2.9. Aplicación: Exploración de transformaciones lineales y racionales con Sage y Geogebra.

UNIDAD 3. Funciones Analíticas.

- 3.1. Derivada de una función compleja.
 - 3.1.1. Definición formal de derivada.
 - 3.1.2. Comparación de la derivada en R y en C .
 - 3.1.3. Reglas básicas de derivación en C .
 - 3.1.4. Derivabilidad y continuidad en un punto de un dominio.
 - 3.1.5. Diferenciabilidad de una función compleja en un punto de un dominio.
- 3.2. Analiticidad.
 - 3.2.1. Analiticidad en un punto.
 - 3.2.2. Analiticidad en un dominio.
 - 3.2.3. Ecuaciones de Cauchy Riemann en forma cartesiana Una condición necesaria para que $f(z)$ sea analítica en un punto.
 - 3.2.4. Condición suficiente para la analiticidad.
 - 3.2.5. Ecuaciones de Cauchy Riemann en forma polar.
- 3.3. Equivalencia de funciones.
 - 3.3.1. Definición de equivalencia de funciones casi en todas partes (c.a.p).
 - 3.3.2. Ejemplos y aplicaciones de la equivalencia de funciones.



3.4. Funciones armónicas.

3.4.1. Cálculo de la armónica conjugada de una función.

3.4.2. Aplicaciones a las trayectorias ortogonales y campo gradiente.

UNIDAD 4. Funciones elementales en $\mathbb{C}$.

4.1. La función exponencial compleja. Propiedades.

4.1.1. Función exponencial compleja en una superficie de Riemann.

4.2. La función logarítmica compleja. Propiedades.

4.2.1. Analiticidad de la rama principal.

4.2.2. Aplicación a la solución de ecuaciones exponenciales.

4.3. La función de potencias complejas. Propiedades.

4.3.1. Valor principal de una potencia compleja.

4.3.2. Analiticidad de la rama principal.

4.4. Funciones trigonométricas complejas. Propiedades.

4.4.1. Identidades trigonométricas complejas

4.4.2. Analiticidad de las ramas principales.

4.4.3. Ecuaciones trigonométricas complejas.

4.4.4. Analiticidad de las ramas principales.

4.4.5. Funciones trigonométricas inversas. Analiticidad de las ramas principales.

4.5. Funciones hiperbólicas complejas. Propiedades.

4.5.1. Identidades Funciones hiperbólicas complejas

4.5.2. Analiticidad de las ramas principales.

4.5.3. Funciones hiperbólicas inversas. Analiticidad de las ramas principales.

4.6. Aplicación: Uso Sagemath o Wolfram para comparar explorar distintas ramas de las funciones elementales y visualizar mapeos de las funciones elementales.

UNIDAD 5. Integración en el plano complejo.

5.1. Integral curvilínea en $\mathbb{C}$. Propiedades fundamentales.

5.1.1. Teorema de Aproximación por quebradas.

5.1.2. Desigualdad ML.

5.2. Formas diferenciales exactas. Primitivas

5.3. Teorema de Cauchy.

5.4. Teorema de Cauchy Goursat para triángulos y para polígonos

5.5. Índice de una curva respecto a un punto. Propiedades de la función índice.

5.5.1. Fórmula integral de Cauchy generalizada.

5.5.2. Fórmula integral de Cauchy para derivadas.



5.6. Aplicaciones de las fórmulas integrales.

5.6.1. Desigualdad de Cauchy.

5.6.2. Teorema de Liouville.

5.6.3. Teorema de Morera.

5.6.4. Principio del módulo máximo.

5.7. Teorema Fundamental del Álgebra en el contexto de variable compleja.

5.7.1. Enunciado y prueba en el ámbito complejo

5.7.2. Implicaciones para los ceros de polinomios en $\mathbb{C}$.

5.8. Aplicación: Uso de Mathematica o wxMaxima para explorar el concepto de índice y visualizar los teoremas integrales de la variable compleja.

UNIDAD 6. Series y residuos.

6.1. Series de potencias complejas.

6.2. Serie de Taylor.

6.2.1. Teorema de Taylor.

6.3. Teorema de Radon-Nikodym.

6.4. Teorema de Laurent.

6.5. Singularidades aisladas, ceros y polos.

6.6. Teorema de los residuos de Cauchy.

6.7. Aplicaciones del teorema de los residuos de Cauchy al cálculo de integrales reales.

6.7.1. Integrales trigonométricas

6.7.2. Valor integral de Cauchy de una integral impropia.

6.7.3. Integrales sobre contornos dentados

6.7.4. Integración a lo largo de un corte de rama.

6.7.5. Teorema de Rouché y aplicaciones al cálculo de ceros de polinomios complejos.

6.8. Fórmula integral de Poisson.

6.8.1. Problema de Dirichlet en un disco.

UNIDAD 7. Serie de Fracciones simples y productos infinitos.

7.1. Funciones Racionales.

7.2. Funciones meromorfas y método de Cauchy. Aplicaciones al cálculo de series de funciones complejas.

7.3. Productos infinitos.

7.3.1. Definición de producto infinito.

7.3.2. Convergencia y divergencia de un producto infinito.

7.3.3. Convergencia absoluta de los productos infinitos.

7.4. Logaritmo de un producto infinito.

7.4.1. Funciones enteras y productos de Weierstrass

7.5. La función Gamma Γ de Euler. Prolongación analítica.



ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



			• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.



5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Ahlfors, L. V. (2000). *Análisis complejo* (3ra ed.). McGraw-Hill.
2. Churchill, R. V. & Brown, J. W. (2014). *Complex Variables and Applications*. McGraw-Hill Education.
3. Jacob, N. & Evans, K. P. (2018). *A Course in Analysis: Measure and Integration Theory, Complex-Valued Functions of a Complex Variable*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
4. Zill, D. G. & Shanahan, P. (2016). *Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones*. Cengage Learning.
5. Mathews, J. H. (1943). *Basic Complex Variables for Mathematics and Engineering*. Harper Collins.
6. Ponnusamy, S. (2006). *Complex Variables with applications*. Birkhäuser

Referencias Complementarias

1. Needham, T. (1997). *Visual Complex Analysis*. Oxford University Press.
2. Trejo, C. (1974). *Funciones de Variable Compleja*. HarperCollins Publishers.